

IT-ACE-S02 — Instrucción de Trabajo: Segundo Hornero (Operador de Horno de Piso)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S02
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-02 Operador de Horno de Piso (Segundo Hornero) · sindicalizado N-6
Área	Hornos — piso del EAF-1 o EAF-2 (puerta, plataforma del EBT, fosa de vaciado)
Turno	4x4 de 12 h (relevé 07:00 / 19:00) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-05 Supervisor de Hornos (en turno, C-04). Recibe la secuencia técnica del S-01 de su horno, sin relación de mando (LFT art. 9)
Manuales de referencia	MO-EAF-01, 05, 06, 07, 08 (R); MM-EAF-01 y 03 (C); MS-ACE-01, 02, 03, 06, 08, 09, 10; FT-ACE-001 v0.3
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con enfoque de diseño de capacitación)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT **no reemplaza** a los manuales: los resume para tu puesto. Si hay duda, manda el manual. Los valores salen de FT-ACE-001 v0.3 y conservan sus marcas [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] y [Supuesto].

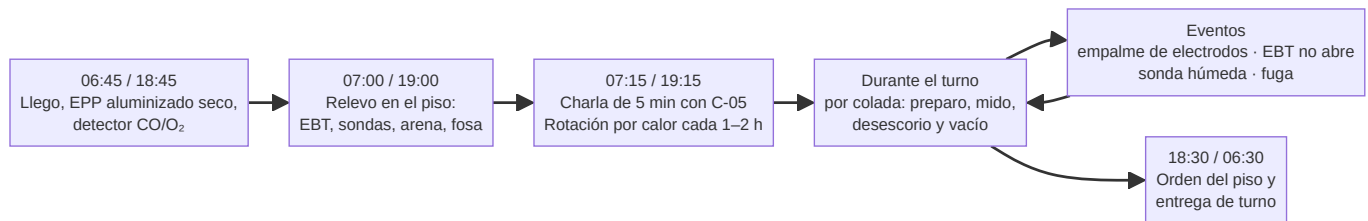
2. Mi puesto en 30 segundos

Soy los ojos del horno en el piso. Dejo el horno listo entre coladas, mido temperatura y oxígeno y tomo muestras. Controlo el desescoriado y ejecuto el vaciado por el EBT. Empalmo electrodos con S-03 y S-04. Trabajo junto al metal líquido: mi EPP, mis herramientas secas y la zona libre me protegen a mí y a mi cuadrilla. Doy guía técnica en campo a S-03; no tengo funciones de mando (LFT art. 9).

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ **Nada húmedo toca el metal:** sondas, lanzas, arena, adiciones, ollas y fosas secas.
- ★ **Zona libre antes de abrir:** nadie a ≤ 10 m de la olla y del EBT; sirena ≥ 30 s.
- ★ **Una llave por persona:** subo a la plataforma solo con mi propia llave cautiva (o LOTO completo).

3. Mi turno de 12 horas

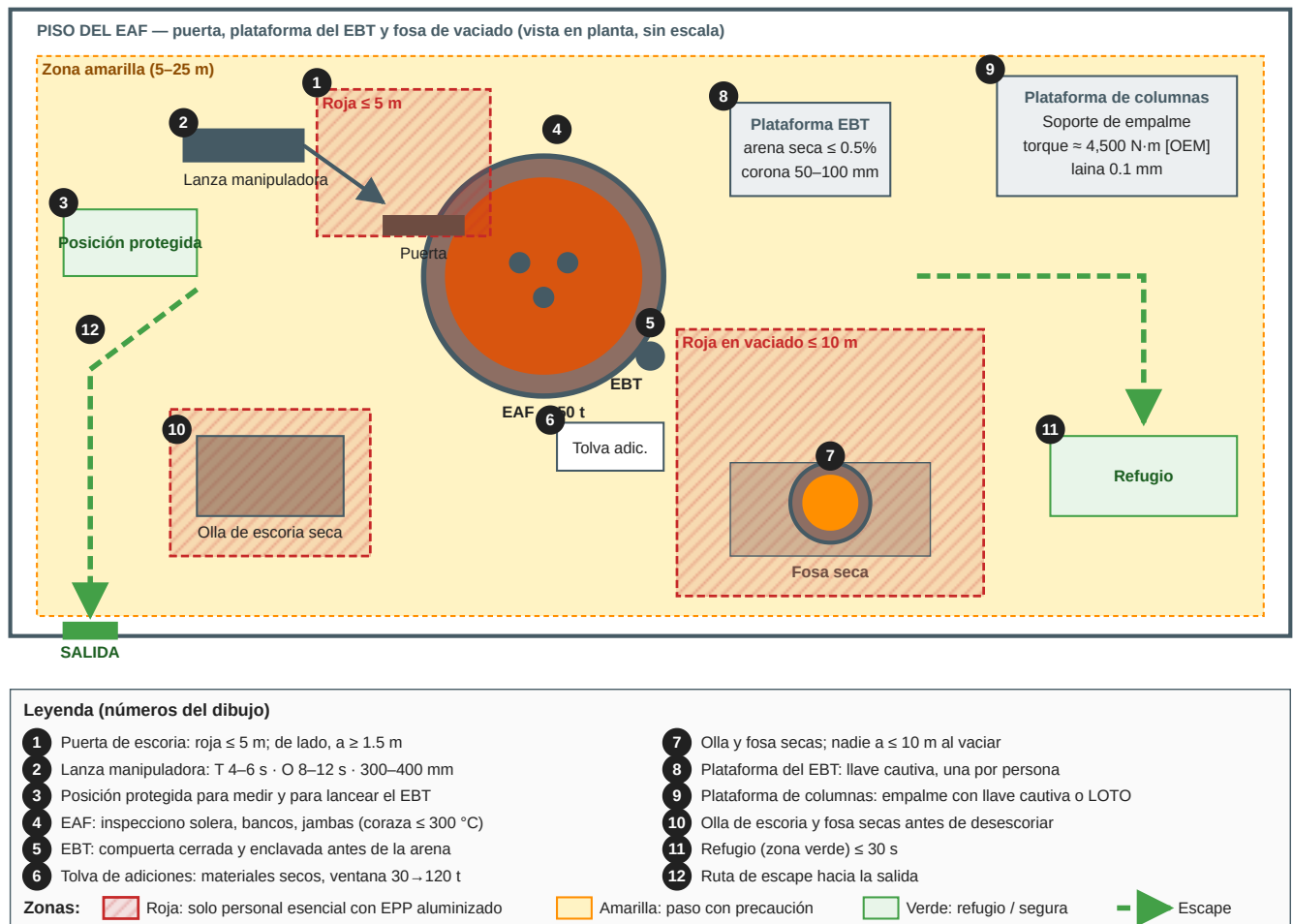


Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura IT-S02. Mi área de trabajo: piso del EAF (Segundo Hornero)

Valores de FT-ACE-001 v0.3, MO-EAF-01/05/06/07/08 y MS-ACE-01. Distancias [Supuesto — Validar con C-16]



Figuras de apoyo: [secuencia de vaciado EBT](#) · [empalme de electrodo](#).

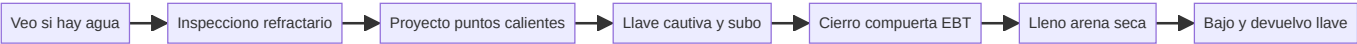
5. Mi EPP

EPP (pictograma en texto)	Cuándo lo uso
[Casco con barbiquejo + careta dorada]	Todo el turno en el piso; careta abajo con metal a la vista
[Capucha + chaquetón aluminizados]	Medición, muestreo, desescoriado y vaciado (zona roja)
[Guantes y polainas aluminizados]	Zona roja
[Ropa FR o 100 % algodón]	Todo el turno; si se moja, la cambio
[Botas metatarsales de liberación rápida]	Todo el turno
[Protección auditiva doble]	Piso del horno (≥ 105 dB(A))
[Detector personal CO/O ₂]	Todo el turno, a ≤ 30 cm de nariz y boca
[Arnés 100 % conectado]	Plataforma de columnas en el método B de empalme

Máximo **2 min** continuos en zona roja por intervención; hidrátate 250 mL cada 15–20 min.

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Preparación del horno entre coladas (MO-EAF-01)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Desde posición protegida, observo por la cámara y la puerta.	Sin vapor, manchas húmedas ni llama anormal	★
2	Inspecciono solera, bancos, línea de escoria, jambas y zona del EBT.	Sin cavidades; coraza inferior ≤ 300 °C [Supuesto]	
3	Proyecto MgO sobre puntos desgastados, desde la puerta.	150–300 kg [Supuesto]; nunca sobre el baño ni formando charcos	★
4	Tomo mi propia llave cautiva y espero la confirmación de S-01.	Interruptor abierto; movimientos inhibidos en HMI	★
5	Limpio el agujero del EBT; si hay costra, lanceo con O ₂ desde arriba.	Agujero libre; registro coladas del tubo	
6	Cierro la compuerta inferior del EBT.	Indicador "cerrado y enclavado"	★
7	Lleno el EBT con arena seca de la tolva cerrada.	Corona de 50–100 mm; arena $\leq 0.5\%$ de humedad, sin grumos	★
8	Bajo de la plataforma y devuelvo mi llave.	Conteo de llaves = conteo de personas	★

● **ALTO — detén y avisa si...**

- Ves agua, vapor o escoria húmeda: avisa al S-01; nadie carga.
- La compuerta del EBT no cierra o no enclava: no llenes ni cargues.
- La arena está húmeda o apelmazada: cambia el lote.

Tarea 2 — Desescoriado y control de escoria espumosa (MO-EAF-05)



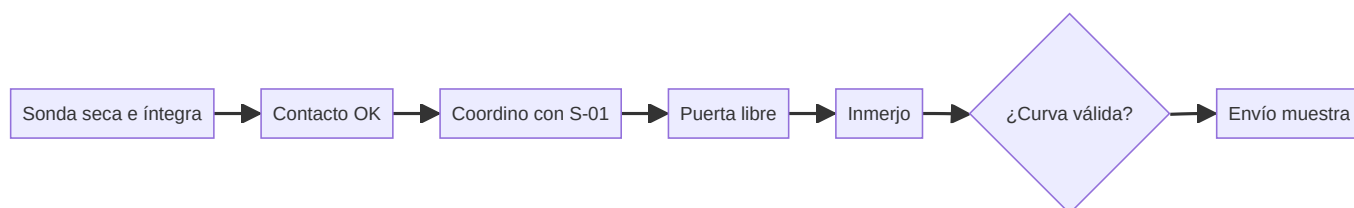
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Reviso la olla de escoria que colocó S-10 y la fosa.	Olla seca; fosa sin agua. Confirmo "olla seca" por radio	★
2	Despejo el frente y la parte baja de la puerta; toco la bocina.	Nadie en la zona; "zona libre" por radio	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
3	Observo la salida de escoria mientras S-01 inclina.	Flujo continuo, en "pan" esponjoso; sin gotas de metal	
4	Opero la lanza o el manipulador de puerta según la etapa.	Espuma cubre el arco; arco silencioso	
5	Tomo muestra de escoria desde posición protegida en el afino.	Muestra enviada al laboratorio	
6	Vigilo señales de ebullición y aviso al S-01.	Sin subida súbita de espuma ni llama larga	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La olla de escoria está húmeda o la fosa tiene agua.
- La espuma sube de golpe con llama larga (boiling): todos fuera del frente de la puerta.
- Hay alguien frente o bajo la puerta.

Tarea 3 — Medición de temperatura, O activo y muestreo (MO-EAF-06)



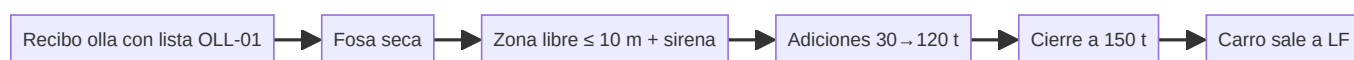
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Tomo la sonda del almacén seco y la reviso.	Cartón sin humedad, roturas ni golpes	★
2	La monto en el portasondas hasta el tope.	"Contacto OK" en la HMI	
3	Pido al S-01 bajar potencia o apagar el arco; DRI detenido.	Confirmación por radio	
4	Despejo la puerta y la trayectoria de la lanza.	Nadie en la zona; yo de lado, a ≥ 1.5 m	★
5	Ejecuto el ciclo automático.	300–400 mm bajo la escoria [Validar con OEM]; T 4–6 s; O 8–12 s	
6	Valido la curva; si no es válida, repito con otra sonda (máx. 2).	Meseta ≤ 2 °C por ≥ 1.5 s [Supuesto]	
7	Retiro la paleta, la dejo enfriar en posición protegida y la envío por tubo neumático.	Muestra identificada; resultado en ≤ 4 min [Supuesto]	
8	Medición manual solo si falla el robot.	Autorización de C-05, arco apagado, un intento, un compañero observando	★

Ventana de vaciado (la decide S-01): T $1,630 \pm 15$ °C · O activo 500–900 ppm · C 0.04–0.08% · P $\leq 0.015\%$. M1 se toma en el min 24–26 de arco (1,570–1,610 °C).

● ALTO — detén y avisa si...

- Hay proyección al inmergir: retira la lanza, aléjate y aparta el lote de sondas.
- La sonda está húmeda, rota o golpeada.
- Te piden medición manual sin autorización de C-05.

Tarea 4 — Vaciado por EBT y adiciones en olla (MO-EAF-07)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Recibo la olla con la lista de MO-OLL-01.	Cara caliente $\geq 1,000$ °C; válvula cerrada; arena; tapón probado; lista firmada	★
2	Inspecciono la fosa de vaciado.	Seca, sin agua ni metal suelto	★
3	Coloco barreras, cuento personas y reviso CCTV.	Nadie a ≤ 10 m de la olla y del EBT	★
4	Doy "zona libre" por radio; S-01 activa sirena y semáforo.	Aviso ≥ 30 s antes de abrir	★
5	Agrego las adiciones desde la posición protegida.	Inicio a ≈ 30 t y termino antes de 120 t; argón 200–400 NL/min	
6	Vigilo el chorro y el llenado; aviso al S-01 al primer indicio de escoria.	Chorro compacto; tiempo 3–5 min	
7	Con el EBT cerrado y el carro fuera, levanto la exclusión.	Semáforo verde; carro hacia LF	

● ALTO — detén y avisa si...

- La lista de la olla está incompleta o la olla está fría.
- La fosa tiene agua o hay una persona en la zona roja.
- El EBT no abre: nadie se asoma; lanceo con O₂ solo con autorización de C-05, desde la posición protegida, máx. 2 intentos.
- Hay perforación de olla o ebullición: refugio en ≤ 30 s.

Tarea 5 — Adición y empalme de electrodos, método A (MO-EAF-08)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Rosco el niple a mano en la caja superior del electrodo nuevo.	Niple asentado hasta el tope	
2	Con arco apagado e interruptor abierto, tomo mi llave cautiva.	Confirmación de S-01 en HMI; una llave por persona	★
3	Guío a S-04 para llevar la columna al soporte.	Columna en soporte; mordaza del soporte cerrada; nadie bajo la carga	★
4	Verifico que S-03 roscó el tapón de izaje al 100%.	Todas las roscas enganchadas	★
5	Guío la bajada y rosco sin forzar.	Grúa en modo fino ≤ 50 mm/s [Validar con OEM]; sin golpe	
6	Aprieto con la llave de torque calibrada.	$\approx 4,500$ N·m $\pm 10\%$ [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	★
7	Paso la laina alrededor de la junta.	Laina de 0.1 mm no entra en ningún punto	★
8	Marco el deslizamiento y registro serie, torque y hora.	Junta ≥ 300 mm bajo la mordaza [Validar con OEM]	
9	Bajo de la plataforma y devuelvo mi llave.	Conteo de llaves = conteo de personas	★

Método B (electrodo bajado sobre la columna en el horno): **LOTO completo**, permiso de altura y arnés 100 % conectado.

● ALTO — detén y avisa si...

- El tapón de izaje no rosca completo: no se iza.
- La laina entra después de re-apretar: cambia niple o electrodo.
- La llave de torque falla: nunca aprietes "a estimación".

7. Mis controles críticos (★)

Antes de cada tarea crítica marco:

- ☐ Sondas, lanzas, arena y adiciones secas; EPP aluminizado seco.
- ☐ Olla de escoria, fosa de vaciado y olla de acero secas.
- ☐ Zona libre (≤ 5 m en la puerta; ≤ 10 m en el vaciado) confirmada por radio y CCTV.
- ☐ Sirena y semáforo activos ≥ 30 s antes de abrir el EBT.
- ☐ Mi propia llave cautiva (o mi candado de LOTO) en mi poder antes de subir.
- ☐ Compuerta del EBT cerrada y enclavada antes de la arena.
- ☐ Ruta a refugio libre (≤ 30 s).

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Vapor, agua o escoria húmeda en el horno	Me retiro de la puerta; aviso de inmediato; evacúo a ≥ 25 m	S-01 y C-05 · canal 2 Hornos [Supuesto]
Proyección al inmergir la sonda	Retiro la lanza, me alejo, aparto el lote	C-05, C-16 · canal 2
EBT no abre	Nadie se asoma; espero autorización	C-05 · canal 2
Escoria en el chorro antes de 150 t	Aviso para cierre inmediato	S-01; S-06 del LF · canal 2
Perforación de olla o derrame	Evacúo a ≥ 25 m; nunca agua; mensaje de emergencia	C-04 · canal 1 [Supuesto]
Junta al rojo o chispas en la junta	Pido abrir el interruptor; reviso en frío	C-05 · canal 2
Compañero con síntomas de golpe de calor	Lo retiro del calor; lo acompaño	C-05; servicio médico ext. 2222 [Supuesto]

Mensaje de emergencia por radio: "**EMERGENCIA, EMERGENCIA, EMERGENCIA — lugar — tipo — personas — quién llama**".

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Lista de preparación: estado del EBT, coladas del tubo, proyección (kg)	Cada colada	Nivel 2
Lecturas M1/M2/M3: T, O, lote de sonda, válida / no válida	Cada medición	Nivel 2
Lista de verificación de la olla recibida (MO-OLL-01)	Cada vaciado	Nivel 2
Registro de empalme: horno, fase, serie, torque, laina	Cada empalme	Nivel 2 / bitácora
Uso de llaves cautivas / LOTO	Cada acceso	Bitácora del horno
Eventos: EBT que no abre, lanceo autorizado, proyecciones	Al ocurrir	Bitácora del horno

10. Mi certificación

Concepto	Requisito
Nivel ILUO requerido	U (nivel 3) en MO-EAF-01, 05, 06, 07 y 08
Teoría	Ruta técnica 48 h (refractario, medición y muestreo, EBT, electrodos)
OJT	240 h; ≥ 80 coladas con S-02 certificado
Pasos ★ que me evalúan	EAF-01 pasos 3, 8, 11, 13, 14, 17 · EAF-05 pasos 6, 7, 9, 11 · EAF-06 pasos 1, 4, 11 + 5 curvas · EAF-07 pasos 1, 4, 5 + lanceo simulado · EAF-08 pasos 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14
Vigencia	24 meses TD-P07; 12 meses alturas (MS-ACE-10, NOM-009) y grúas/izaje o señalero (NOM-006)

Concepto	Requisito
Refresco	12 h/año: simulacro de fuga de agua y de perforación

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
EBT	Agujero de vaciado por el fondo del horno
Corona de arena	Montículo de arena seca de 50–100 mm sobre el EBT
Apertura libre	El EBT abre solo, sin lancear
Sonda / cartucho	Pieza desechable que mide T y O activo
Meseta	Tramo plano de la curva de T: lectura válida
Gunning	Proyección de masa refractaria sobre zonas desgastadas
Niple 4TPI	Pieza cónica roscada que une dos electrodos
Laina	Hoja de 0.1 mm para revisar holgura en la junta
Llave cautiva	Llave que bloquea arco y movimientos mientras estás arriba
Zona roja	Zona donde solo entra el personal esencial con EPP aluminizado

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Primera versión: resumen por rol de MO-EAF-01, 05, 06, 07, 08 y MS-ACE; figura IT-S02	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S02-segundo-hornero.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.